

線性代數入門

潘銓駿

2026 年 9 月 27 日

目 錄

1	第一章：緒論	1
1.1	簡介	1
1.2	相關符號約定（與複習）	1
2	第二章：先備知識	3
2.1	笛卡爾積	3
2.2	函數與映射	3
2.3	二元運算	5
2.4	體 (Fields)	5
2.5	習題解析	12
3	第三章：向量空間	13
3.1	基礎向量空間	13
3.2	子空間	17

1 第一章：緒論

1.1 簡介

欲修習線性代數的高中生或大學生，在閱讀原文書時多少都會遇到一些困難。由於教育體制的差異，原文書時常交代許多的「廢話」，其中包含了我們在高中早已熟悉的矩陣定義、性質、運算律，以及高斯消去法求解線性方程等，皆為台灣高中生已經十分熟悉的內容。但想要略過某一部份時，卻又怕漏證了某個定理，使得我們必須艱辛地從中挑出「養分」，而不能大快朵頤。而本書正是為此而生。

本書旨在依據「適用於台灣高中畢業生」的學習曲線，量身打造一本能夠使初學者高效率吸收知識的教材。而由於筆者就讀數學系，且僅為大學一年級，本書的定位會更傾向於我的「個人筆記」，會詳細說明我對線性代數的理解，以及學習過程中曾有的疑問。另外，本書會更傾向以數學系（或理學院）為主要客群，將偏重證明的部份，同時，也會留下一些習題供同學們練習（習題都會有詳解，較難的習題會在右下角以倒反印刷提示）。

註：本書將免費公開完整的內容，且會不斷於雲端硬碟更新檔案（如果你沒看到預期中的單元，那通常是因為我還沒讀到，或尚未編寫相關的內容）。

1.2 相關符號約定（與複習）

在本書中，我們將如下表定義符號：

符號	中文意義	英文意義
$\mathbb{N}_0$	包含 0 的自然數，即 $\{0, 1, 2, \dots\}$	Natural numbers (and 0)
$\mathbb{N}^+, \mathbb{Z}^+$	正整數，即 $\{1, 2, 3, \dots\}$	Positive integers
$\mathbb{Z}$	整數	Integers
$\mathbb{Q}$	有理數	Rational numbers
$\mathbb{R}$	實數	Real numbers
$\mathbb{C}$	複數	Complex numbers
F	體，詳見章節 2.4	Fields

對於任意集合 $S \subseteq \mathbb{R}$ 與 $a \in \mathbb{R}$ ，我們定義 $S_{\geq a} = \{x \in S \mid x \geq a\}$ ，譬如 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 將用以表示「非負實數」。我們以同樣方式定義 $S_{> a}, S_{\leq a}, S_{< a}, S_{\neq a}$ ，並且記 $S_{> 0} = S^+$ ，譬如 $\mathbb{Q}^+$ 即「正有理數」。

註：之所以本書不使用 $\mathbb{N}$ ，是因為其是否包含 0 是一個沒有完全統一的傳統爭議。為了避免誤解，本書將採用 $\mathbb{N}_0$ 與 $\mathbb{N}^+$ 的表示方式，以做出嚴格的區分。

關於邏輯的符號，我們稍微複習一下：

符號	中文意義	英文意義
$\forall$	對於任意	For all / For any
$\exists$	存在	There exists
$\exists!$	存在且唯一	There exists uniquely
$\implies$	若... 則...	Implies that
$\iff$	若且唯若	If and only if
$:=$	定義為	Defined as
$\wedge$	且	and
$\vee$	或	or

其中 $:=$ 大家可能比較少接觸到，它是用來區分「運算結果相等 ($=$)」和「我規定它長這樣 ($:=$)」而生的，但本書大多用中文敘述，所以該符號會較少出現一些。接著是關於集合的符號：

符號	中文意義	英文意義
$\in$	屬於	Belongs to
$\subseteq$	子集	Subset
$\subset$	真子集	Proper subset / Strict subset
$\emptyset$	空集	Empty set
$\cap$	交集	Intersection
$\cup$	聯集	Union
$\setminus$	差集	Difference
$ A $	集合 A 的元素數量	Cardinality
$\times$	笛卡爾積，詳見章節 2.1	Cartesian product

本書將預設大家熟悉以上符號的操作（畢竟這屬於高中課內範圍，除笛卡爾積以外）。此外，我們將複習（並學習）一些「連續操作」的符號，包含 $\sum, \prod, \cap, \cup$ 這四個常用的符號：

$$\begin{aligned}
 1. \quad & \sum_{k=1}^n f(k) = f(1) + f(2) + \cdots + f(n) \\
 2. \quad & \prod_{k=1}^n f(k) = f(1)f(2) \cdots f(n) \\
 3. \quad & \bigcap_{k=1}^n A_k = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n \\
 4. \quad & \bigcup_{k=1}^n A_k = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n
 \end{aligned}$$

即表示連加、連乘、連取交集、連取聯集（其中 f 為函數、 A 為集合）。請注意，在上面的展開式中，我們為了直觀呈現，預設了 $n \geq 3$ （才能展示出三項），考試時需要小心考慮這個性質，避免在證明題失分。另外，我們也允許下標為負整數，比如：

$$\sum_{k=-2}^0 k = (-2) + (-1) + 0$$

廣義來說，我們可以考慮下標 $k = m$ 與上標 n ，只須滿足 $(m, n) \in \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid x \leq y\}$ 即可。

■ 註： $\mathbb{Z}^2$ 是一個笛卡爾積，在章節 2.1 會有詳細的說明，在此僅須理解為 x, y 皆屬於整數即可。

2 第二章：先備知識

2.1 笛卡爾積

對於任意集合 A, B ，笛卡爾積的定義為：

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

舉例來說，若給定 $A = \{1, 2\}$ 、 $B = \{3, 4\}$ ，那麼：

$$A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}$$

即將所有 A 的元素與 B 的元素搭配，且 A 的元素在前、 B 的元素在後，所有搭配的可能共同構成的集合，即為 $A \times B$ 。同樣地，我們可以定義對於任意集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，其笛卡爾積為：

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i, 1 \leq i \leq n\}$$

倘若用以笛卡爾積的集合相同，我們可以使用類似次方的方式記錄，如：

$$\overbrace{A \times A \times \cdots \times A}^{\text{共 } n \text{ 個}} = A^n$$

譬如 $(1, \sqrt{2}, \pi)$ 便是屬於 $\mathbb{R}^3$ 的一個元素（高中所熟悉的平面、空間座標系，便是分別定義於 $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ ）。在此我們須注意兩件事情，第一， $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是一個「有序 n 元組 (n -tuple)」，因此若將其中相異元素交換位置，即為不同的數對（譬如 $(1, 2, 3)$ 和 $(1, 3, 2)$ 是相異的）；第二，若執行笛卡爾積的集合中包含了空集合，那麼其結果將為空集合，譬如：

$$\mathbb{R} \times \emptyset = \{(a, b) \mid a \in \mathbb{R}, b \in \emptyset\} = \emptyset$$

由於不存在任何元素 b 屬於空集合，因此並未有任何合法的 (a, b) 滿足集合的條件，即該集合為空。

2.2 函數與映射

在高中階段，我們認識的函數多半是如 $f(x) = x^2$ 這樣一種將實數轉換為另一個實數的關係。然而在高等數學中，我們需要將函數的概念推廣到任意集合之間。此時，我們通常將「函數 (Functions)」與「映射 (Mappings)」視為同義詞。給定兩個集合 A 與 B ，一個從 A 映射到 B 的函數 f ，記作：

$$f: A \rightarrow B$$

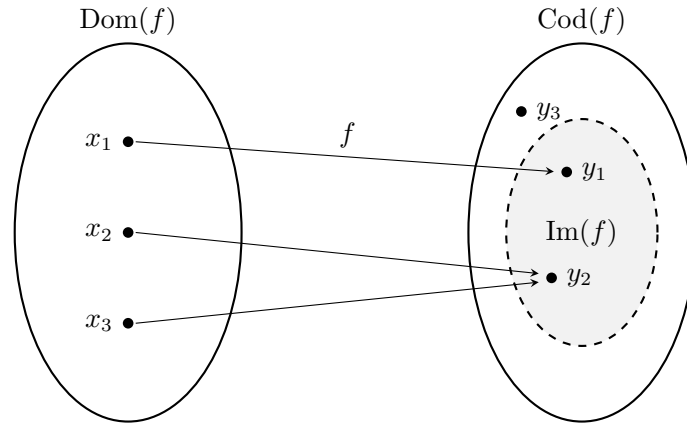
這表示對於 A 中的「每一個」元素 x ， f 都會指定「唯一」的元素 $y \in B$ 與之對應，我們記作 $f(x) = y$ 。接著，我們複習幾個重要的名詞，以及其更嚴謹的定義：

- 定義域 (Domain)：即集合 A 。
- 對應域 (Codomain)：即集合 B 。它是函數所有可能輸出值的「目標集合」。
- 值域 (Image / Range)：函數實際輸出值所構成的集合，通常記為 $\text{Im}(f)$ 或 $f(A)$ 。其嚴格定義為：

$$\text{Im}(f) = \{f(x) \mid x \in A\}$$

特別注意，對應域與值域是初學者相當容易搞混的概念。簡單來說，「值域」是根據「定義域與函數」決定的輸出範圍，而「對應域」則是我們預先宣告的目標集合。譬如定義 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 且 $f(x) = x^2$ ，顯然

此時值域為 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ ，但我們宣告的對應域卻可以是 $\mathbb{R}$ 。也就是說，為了書寫方便，我們僅須使對應域包含值域即可，對應域要寫多大都沒關係（更大膽些，我們甚至可以宣稱剛才的 $f(x) = x^2$ 為 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ ，反正 $\mathbb{R}_{\geq 0} \subset \mathbb{C}$ ，但我們通常不會這麼蹣跚讀者）。更嚴謹地說，對於函數 $f: A \rightarrow B$ ，我們須要保證 $\text{Im}(f) \subseteq B$ 。更學術來說，我們可以標記定義域為 $\text{Dom}(f)$ 或 D_f ，對應域為 $\text{Cod}(f)$ 或 C_f ，如圖所示：



了解上述名詞後，我們便能依據函數對應的特性，將映射分為以下三種類別：

➤ 單射 (Injective / One-to-one)

單射代表「不同的輸入，必定產生不同的輸出」，譬如指數函數 $f(x) = 2^x$ 就是一個單射函數。也就是說，若函數輸出的結果相同，則它們必定來自於同一個輸入：

$$f(x_1) = f(x_2) \iff x_1 = x_2 \quad (x_1, x_2 \in A)$$

➤ 滿射 (Surjective / Onto)

滿射代表「對應域中的每一個元素，都至少被一個定義域的元素對應到」，即對應域等於值域：

$$\forall y \in B, \exists x \in A \text{ s.t. } f(x) = y$$

➤ 對射 (Bijective / One-to-one and onto)

若一個函數 f 同時滿足「單射」與「滿射」，我們便稱之為對射。對射的性質相當關鍵，因為只有對射的函數才存在反函數 (Inverse function)。若 $f: A \rightarrow B$ 為對射，則存在唯一的映射 $f^{-1}: B \rightarrow A$ ，使得對於所有 $x \in A$ 與 $y \in B$ ，皆滿足：

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$$

最後，我們介紹函數的合成 (Composition)。若有兩個函數 $f: A \rightarrow B$ 與 $g: B \rightarrow C$ （注意 f 的對應域必須與 g 的定義域兼容），我們定義其合成函數 $g \circ f: A \rightarrow C$ 為：

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

註：在後續的章節中，我們會發現，高中所學的「矩陣乘法」之所以規定要用「列乘行」那樣複雜的方式計算，正是因為矩陣相乘的本質，其實就是兩個線性映射的函數合成。

📖 **Example 2.2.1.** 給定 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，定義 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 滿足 $f(x) = a^x$ ，是否存在 f 的反函數？

解答：在題目的定義下不存在 f 的反函數，這是因為題目定義了 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ，然而指數函數滿足 $f(x) = a^x > 0$ 的性質，因此 $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^+ \subset \text{Cod}(f)$ 導致函數非滿射（即非對射），故不存在反函數。倘若我們定義 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ ，則存在 $f^{-1}: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ 為 f 之反函數，其中 $f^{-1}(x)$ 便是我們熟悉的 $\log_a x$ ，這也是為何 $\log$ 的定義域僅包含正數，因為其本身的定義依賴於指數函數的反函數。

2.3 二元運算

二元運算實際上是函數家族的一員，其特別之處在於定義域和對應域的相似，使得其可以進行連續操作。其嚴格定義依賴於函數，我們定義一個非空集合 S 與函數 $f: S^2 \rightarrow S$ ，也就相當於在 S 中任取兩個元素 a, b ，必存在唯一的 $c \in S$ 使得 $f(a, b) = c$ 。為了更簡單記錄這個關係，我們會把函數寫在兩個代數之間，並換做一個特殊符號（因為 afb 這種表示方式真的太怪了，很容易誤會成乘積），譬如 $*: S^2 \rightarrow S$ ，則：

$$\forall a, b \in S, \exists! c \in S \text{ s.t. } a * b = c$$

此時 $*$ 就是一個可以擺在數字中間的運算符號（本質上是函數）。

 **Example 2.3.1.** 實數的加法是否為二元運算？

解答：是，加法在實數上具有封閉性（根據實數系的公理與性質可得，這裡不展開證明），因此我們可以說 $+: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ，即滿足二元運算的條件。

 **Example 2.3.2.** 實數方陣的乘法是否為二元運算？

解答：是，我們可以觀察到：

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ z & u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + bz & ay + bu \\ cx + dz & cy + du \end{bmatrix}$$

即為將 $\mathbb{R}^{2 \times 2} \times \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 變換至 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的函數（根據實數加法、乘法的封閉性可以保證）， n 階方陣同理。

 **Example 2.3.3.** 2×3 實數矩陣和 3×4 實數矩陣的乘法是否為二元運算？

解答：當然不是， 2×3 實數矩陣定義在 $\mathbb{R}^{2 \times 3}$ 上，而 3×4 實數矩陣定義在 $\mathbb{R}^{3 \times 4}$ 上，函數會變成 $\mathbb{R}^{2 \times 3} \times \mathbb{R}^{3 \times 4} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 4}$ ，顯然不是 $S^2 \rightarrow S$ 的形式。怕你們忘記矩陣前面行還是後面列，我幫你們把式子打出來：

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \end{bmatrix}$$

（ c_{ij} 我就不展開了，不然會讓版面爆炸）

 **Exercise 2.3.4.** 試判斷實數的除法是否為二元運算。

 **Exercise 2.3.5.** 試判斷 n 維向量的內積、外積是否為二元運算。

（Exercise 詳解統一置於每大單元的最後一章節）

2.4 體 (Fields)

高中時，我們知道對於任意向量 v ，都可以透過乘上純量 c 得到向量 $c\vec{v}$ ，我們稱為向量的「係數積」。對於純量 c_1, c_2 和向量 v ，我們有 $c_1v + c_2v = (c_1 + c_2)v$ ，我們稱為向量的加法。然而，這個係數的身分卻往往限於實數。我們好奇，是否可以把這個係數的「身分限制」推廣，使得有更多不同的元素能夠加入向量運算的運作。數學家發現，我們在做向量運算，或者解線性方程組時，在乎的其實是這些數字是否能夠成功進行「加減乘除」等運算，且不會產生矛盾。因此，只要一個集合滿足這些運算自由，我們就允許它作為向量的係數，我們稱這樣合格的集合為「體 (Fields)」。

接著，我們必須給予體嚴格的定義。

一個合格的體是由「某集合」與其上的「加法」、「乘法」兩個二元運算構成，且它至少滿足以下九個公理：

- F1. 加法交換律： $\forall a, b \in F, a + b = b + a$
- F2. 加法結合律： $\forall a, b, c \in F, (a + b) + c = a + (b + c)$
- F3. 存在加法單位元素： $\exists 0 \in F$ 使得 $\forall a \in F, a + 0 = a$
- F4. 存在加法反元素： $\forall a \in F, \exists b \in F$ 使得 $a + b = 0$ （我們記此 b 為 $-a$ ）
- F5. 乘法交換律： $\forall a, b \in F, a \cdot b = b \cdot a$
- F6. 乘法結合律： $\forall a, b, c \in F, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- F7. 存在乘法單位元素： $\exists 1 \in F (1 \neq 0)$ 使得 $\forall a \in F, a \cdot 1 = a$
- F8. 存在乘法反元素： $\forall a \in F \setminus \{0\}, \exists b \in F$ 使得 $a \cdot b = 1$ （我們記此 b 為 a^{-1} ）
- F9. 分配律： $a, b, c \in F, a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

可以注意到，即使我們先前說明須滿足加減乘除，但實際定義時卻只定義了加和乘，這是因為減和除分別為加和乘的逆運算。由於在上述的公理中，我們在 F 上定義了兩個「二元運算」，分別為加法、乘法，且其運算結果同樣落在 F 內（人為規定）。因此，我們可以省去關於「封閉性」的公理。

註：這裡已經把「加法」和「乘法」兩個運算抽象化，未必是我們知悉的實數運算。也就是說，我們稱滿足上述運算條件的二元運算，都可以叫做「加法」和「乘法」。其中 F1-F4 是關於加法性質的定義，F5-F8 是關於乘法性質的定義，而 F9 則是加法和乘法交互作用時的定義。特別注意，在 F4 和 F8 中出現的 0, 1 便是「加法單位元素」和「乘法單位元素」，是一個抽象化的概念，且公理並未規定其必須為唯一的，但經過推論後，其必然為唯一的。也就是說，在你尚未證明其唯一性前，並不能擅自使用其為唯一的結論。

◆ **Theorem 2.4.1.** 對於任意 $a \in F$ ，恆有 $a \cdot 0 = 0$ （0 為加法單位元素）。

Proof. 根據 F3, F9 可得：

$$0 + 0 \stackrel{F3}{=} 0 \implies a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 \stackrel{F9}{=} a \cdot 0 + a \cdot 0 = a \cdot 0 \stackrel{F3}{=} a \cdot 0 + 0$$

根據 F4，必然存在 $b \in F$ 使得 $(a \cdot 0) + b = 0$ ，將 $a \cdot 0 + a \cdot 0 = a \cdot 0 + 0$ 同加 b ，則有：

$$\begin{aligned} b + (a \cdot 0 + a \cdot 0) &= b + (a \cdot 0 + 0) \stackrel{F2}{=} (b + a \cdot 0) + a \cdot 0 = (b + a \cdot 0) + 0 \\ &\stackrel{F1}{=} (a \cdot 0 + b) + a \cdot 0 = (a \cdot 0 + b) + 0 \implies 0 + a \cdot 0 = 0 + 0 \stackrel{F1}{=} a \cdot 0 + 0 = 0 + 0 \stackrel{F3}{=} a \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

得證。 □

註：在這個證明中，我們可以留意一些地方。首先我們定義的「加法」和「乘法」是二元運算，因此不會存在 $a + b + c$ 這種連加的表示方式。要嘛是 $(a + b) + c$ ，要嘛是 $a + (b + c)$ ，連加僅僅是基於交換律導致「誰先算都沒關係」的簡記方式，在正式證明中須特別留意。第二，在 F3 中定義的是 $a + 0 = a$ 而非 $0 + a = a$ ，因此，若要宣稱 $0 + a = a$ ，我們必須先引用 F1 使得 $0 + a = a + 0$ ，接著才能夠宣稱其等於 a ，這也是為何在倒數第二個箭頭那邊，我要特別引用一次 F1 來交換順序。同理，對於 F4, F7, F8 的使用都要特別留意順序的問題。

◆ **Theorem 2.4.2.** 對於任意 $a, b \in F$ ，若 $a \cdot b = 0$ ，則 $a = 0$ 或 $b = 0$ （0 為加法單位元素）。

Proof. 我們使用反證法，假設 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$ 但 $a \cdot b = 0$ ，根據 F8 存在 $b^{-1} \in F$ 使得 $b \cdot b^{-1} = 1$ ，則：

$$a \cdot b = 0 \implies (a \cdot b) \cdot b^{-1} = 0 \cdot b^{-1} \xrightarrow{F5, F6} a \cdot (b \cdot b^{-1}) = b^{-1} \cdot 0$$

左式根據 F7 有 $a \cdot 1 = a$ ，右式根據 2.4.1. 有 $b^{-1} \cdot 0 = 0$ ，故 $a = 0$ 與前提矛盾，得證。 $\square$

◆ **Theorem 2.4.3.** 對於任意體 F ，其加法單位元素 0 是唯一的。

Proof. 我們使用反證法，假設存在兩加法單位元素 $a, b \in F$ ，則：

$$a \stackrel{F3}{=} a + b \stackrel{F1}{=} b + a \stackrel{F3}{=} b$$

故兩加法單位元素必然相等，得證。 $\square$

註：本題的證明方式有很多種，同學可以自行嘗試（在此僅演示最簡潔的版本）。但在證明時，要特別留意本題的 0 是尚未被證明唯一的。也就是說，你無法透過 $a + b = 0$ 與 $a + c = 0$ 推得 $a + b = a + c$ ，因為兩式指涉的 0 可能是不同的 0，這在待會證明乘法單位元素時也要特別留意。

◆ **Theorem 2.4.4.** 對於任意 $a, b, c \in F$ 滿足 $a + c = b + c$ ，則 $a = b$ 。

Proof. 根據 F4 存在 $-c \in F$ 使得 $c + (-c) = 0$ ，則：

$$\begin{aligned} a + c = b + c &\implies (a + c) + (-c) = (b + c) + (-c) \\ &\xrightarrow{F2} a + (c + (-c)) = b + (c + (-c)) \implies a + 0 = b + 0 \xrightarrow{F3} a = b \end{aligned}$$

得證。 $\square$

◆ **Theorem 2.4.5.** 對於任意 $a \in F$ ，其加法反元素 $-a$ 是唯一的。

Proof. 我們使用反證法，假設存在 $b, c \in F$ 滿足 $a + b = 0$ 且 $a + c = 0$ 。根據 2.4.3.，我們知道 0 是唯一的，因此：

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ a + c = 0 \end{cases} \xrightarrow{2.4.3.} a + b = a + c \xrightarrow{F1} b + a = c + a$$

根據 2.4.4.，我們可以消去 a 推得 $b = c$ ，故得證。 $\square$

本定理亦有另一種證法，同樣假設存在 $b, c \in F$ 滿足 $a + b$ 與 $a + c$ 皆為加法單位元素，則：

$$b \stackrel{F3}{=} b + (a + c) \stackrel{F2}{=} (b + a) + c \stackrel{F1}{=} (a + b) + c \stackrel{F1}{=} c + (a + b) \stackrel{F3}{=} c$$

故兩加法反元素必然相等，得證。 $\square$

▮ **Exercise 2.4.6.** 試證明對於任意體 F ，其乘法單位元素 1 是唯一的。

▮ **Exercise 2.4.7.** 試證明對於任意 $a, b, c \in F$ 滿足 $c \neq 0$ 且 $a \cdot c = b \cdot c$ ，則 $a = b$ 。

▮ **Exercise 2.4.8.** 試證明對於任意 $a \in F$ ，其乘法反元素 a^{-1} 是唯一的。

✎ **Exercise 2.4.9.** 試證明對於任意 $a \in F$ ，恆有 $-(-a) = a$ 。

✎ **Exercise 2.4.10.** 試證明對於任意 $a \in F \setminus \{0\}$ ，恆有 $(a^{-1})^{-1} = a$ 。

✎ **Exercise 2.4.11.** 試證明對於任意 $a, b \in F$ ，恆有 $(-a) \cdot b = -(a \cdot b) = a \cdot (-b)$ 。

✎ **Exercise 2.4.12.** 試證明對於任意 $a, b \in F$ ，恆有 $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$ 。

✎ **Exercise 2.4.13.** 試證明對於任意 $a \in F$ ，恆有 $(-1) \cdot a = -a$ 。

✎ **Exercise 2.4.14.** 試證明對於任意 $a, b \in F \setminus \{0\}$ ，恆有 $(a \cdot b)^{-1} = a^{-1} \cdot b^{-1}$ 。

✎ **Exercise 2.4.15.** 試證明對於任意 $a, b \in F$ ，方程式 $a + x = b$ 恆存在唯一解 $x = (-a) + b$ 。

✎ **Exercise 2.4.16.** 試證明對於任意 $a, b \in F$ 滿足 $a \neq 0$ ，方程式 $a \cdot x = b$ 恆存在唯一解 $x = a^{-1} \cdot b$ 。

📖 **Example 2.4.17.** 在這個範例中，我們將會打造一個「合法」但可能打破你認知的體。我們知道，一個合格的體是由「某集合」與其上的「加法」、「乘法」兩個二元運算構成，其中這個集合我們可以隨便取，加法、乘法也可以隨便定義，只要滿足 F1-F9 九條公理即可。這裡我們取集合 $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ ，並且定義其加法與乘法為：

$$\begin{aligned} 0+0=0, \quad 0+1=1, \quad 1+0=1, \quad 1+1=0 \\ 0 \cdot 0=0, \quad 0 \cdot 1=0, \quad 1 \cdot 0=0, \quad 1 \cdot 1=1 \end{aligned}$$

其實就和我們習慣的加法、乘法差不多，只是我們每達到 2 時，就會強迫變成 0。如此一來，整個加法、乘法就是良定義的，且滿足二元運算的條件（相加、相乘後的結果仍然在同個集合 $\mathbb{Z}_2$ ）。要嚴格驗證其為一個合格的體，就必須一一驗證其是否滿足 F1-F9 等九大公理。首先驗證 F1 和 F5（加法、乘法交換律），我們注意到根據上述定義：

$$0+1=1+0=1 \quad \text{且} \quad 0 \cdot 1=1 \cdot 0=0$$

則符合條件。接著我們驗證 F3 (存在加法單位元素)，根據定義 0, 1 加上 0 都還是本身，故 0 即為此定義下的加法單位元素，得證。然後驗證 F4 (存在加法反元素)，對於 0，顯然 0 是其加法反元素；對於 1，由於 $1+1=0$ 故 1 是其加法反元素。因此對於 0, 1 都存在加法反元素，即滿足 F4。接著驗證 F2 (加法結合律)，這可以窮舉證明，但這裡採用分類討論。我們想要證明對於任意 $a, b, c \in \mathbb{Z}_2$ ，是否必然滿足 $(a+b)+c=a+(b+c)$ ，我們可以考慮四種情況 (以下推論將引用 F1 與 F3，畢竟我們剛才證明過)：

1. 若 $a=0$ ，則 $(0+b)+c \stackrel{F1, F3}{=} b+c \stackrel{F3}{=} 0+(b+c)$ 顯然成立
2. 若 $b=0$ ，則 $(a+0)+c \stackrel{F3}{=} a+c \stackrel{F3}{=} a+(0+c)$ 顯然成立
3. 若 $c=0$ ，則 $(a+b)+0 \stackrel{F1, F3}{=} a+b \stackrel{F3}{=} a+(b+0)$ 顯然成立
4. 若 $a, b, c \neq 0$ ，即 $a=b=c=1$ ，則 $(1+1)+1=0+1 \stackrel{F1}{=} 1+0=1+(1+1)$ 成立

故 F2 是成立的。接著考慮 F7 (存在乘法單位元素)，顯然對於 0, 1 乘以 1 都會得到本身，則 1 為乘法單位元素，得證。考慮 F8 (存在乘法反元素)，對於非加法單位元素的 1，顯然有 $1 \cdot 1 = 1$ 使得運算結果為乘法單位元素，即得證。考慮 F6 (乘法交換律)，我們希望證明 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 。顯然若 a, b, c 其中一者為 0，則兩側運算結果皆為 0；若 $a=b=c=1$ ，則 $(1 \cdot 1) \cdot 1 = 1 \cdot 1 = 1 \cdot (1 \cdot 1)$ 顯然成立。最後考慮 F9 (分配律)，即證明 $a \cdot (b+c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$ 。同樣若 a, b, c 其中一者為 0，則結論是顯然的；若 $a=b=c=1$ ，則左式 $1 \cdot (1+1) = 1 \cdot 0 = 0$ ，右式 $(1 \cdot 1) + (1 \cdot 1) = 1+1=0$ ，兩式相等。故得證其滿足 F9。根據上述的討論，我們定義的 $\mathbb{Z}_2$ 與其加法 (+)、乘法 ($\cdot$)，可以合法地構成一個體，我們可記這個體為 $(\mathbb{Z}_2, +, \cdot)$ ，或者單純記為 $\mathbb{Z}_2$ (通常採用後者，除非要強調加號、乘號的定義)。□

補充知識：剛剛我們構造出 $\mathbb{Z}_2$ 的例子，其實就是把運算結果「除以 2 取餘數」。如果我們把這個概念推廣，可以定義集合 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ ，並且規定其中加法、乘法的結果，都要除以 n 取餘數。譬如說 $\mathbb{Z}_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ，我們知道 $3 \times 4 = 12$ ，且 12 除以 5 餘 2，因此在這個體中 $3 \times 4 = 2$ 。

✎ **Exercise 2.4.18.** 依據「補充知識」中的定義，試判斷 $\mathbb{Z}_4$ 是不是一個體，並證明你的結論。

✎ **Exercise 2.4.19.** 依據「補充知識」中的定義，試推論 $\mathbb{Z}_n$ 為一個體時， n 有什麼限制條件。

📖 **Example 2.4.20.** 已知 $\mathbb{Z}$ 滿足加法、乘法的交換律、結合律、分配律，且存在加法、乘法單位元素與加法反元素，分別記加法、乘法為 $+$ 與 $\cdot$ ，為書寫方便定義 $a \cdot b = ab$ ，且 $ab+c = (a \cdot b)+c$ 與 $a+bc = a+(b \cdot c)$ 和 $ab+cd = (a \cdot b)+(c \cdot d)$ (即先乘除後加減的嚴格定義)，定義集合 $S = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid y \neq 0\}$ ，並定義二元關係 $\sim$ 滿足：

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc$$

我們不難證明這是一個等價關係 [註₁]。接著我們定義對於任意 $(a, b) \in S$ 有：

$$[(a, b)] = \{(x, y) \in S \mid (x, y) \sim (a, b)\}$$

則有理數集 $\mathbb{Q}$ 即為：

$$\mathbb{Q} = \{[(a, b)] \mid (a, b) \in S\}$$

在 $\mathbb{Q}$ 中定義二元運算 $\oplus$ 和 $\otimes$ 滿足 [註₂]：

$$[(a, b)] \oplus [(c, d)] = [(ad + bc, bd)]$$

$$[(a, b)] \otimes [(c, d)] = [(ac, bd)]$$

試證明 $\mathbb{Q}$ 為一個體。

註₁：根據「等價關係基本定理 (Fundamental Theorem of Equivalence Relations)」，若你在一個集合上建立了等價關係，那麼此關係必定能將該集合切割成若干個不重疊的子集。根據定理，此關係應滿足以下三個條件：反身性 (Reflexivity)、對稱性 (Symmetry)、遞移性 (Transitivity)，定義分別如下：

- 反身性： $\forall a \in S, a \sim a$
- 對稱性： $\forall a, b \in S, a \sim b \implies b \sim a$
- 遞移性： $\forall a, b, c \in S, a \sim b \wedge b \sim c \implies a \sim c$

若滿足以上三個條件，則二元關係 $\sim$ 可將集合 S 完美分割。

註₂：嚴格來說，我們仍要證明其為一個「良定義」的運算。換句話說，若在等價類 $[(a, b)]$ 中選出兩個元素 (a, b) 和 (a', b') ，以及在等價類 $[(c, d)]$ 中選出兩個元素 (c, d) 和 (c', d') ，那麼必須滿足 $[(a, b)] \oplus [(c, d)] = [(a', b')] \oplus [(c', d')]$ ，乘法亦同。我們在此將演示 $\oplus$ 良定義的證明，由於 $[(a, b)] = [(a', b')]$ 且 $[(c, d)] = [(c', d')]$ ，故有 $ab' = a'b$ 與 $cd' = c'd$ 。我們希望證明：

$$[(a, b)] \oplus [(c, d)] = [(a', b')] \oplus [(c', d')] \iff [ad + bc, bd] = [a'd' + b'c', b'd']$$

根據定義，這等價於證明 $(ad + bc)(b'd') = (bd)(a'd' + b'c')$ 。以分配律展開左式：

$$(ad)(b'd') + (bc)(b'd') \stackrel{\text{交換律, 結合律}}{=} (ab')(dd') + (cd')(bb')$$

根據前提 $ab' = a'b$ 且 $cd' = c'd$ ，則可代換為：

$$(a'b)(dd') + (c'd)(bb') \stackrel{\text{交換律, 結合律}}{=} (bd)(a'd') + (bd)(b'c') \stackrel{\text{分配律}}{=} (bd)(a'd' + b'c')$$

則左式等於右式，得證。因此 $\oplus$ 是一個良運算，而 $\otimes$ 的證明是顯然的（由交換律、結合律簡單交換可得），在此邀請讀者完成這部份的證明。

註₃：實際上，上述定義的 $[(a, b)]$ 就是 $\frac{a}{b}$ 的意思（嚴格來說是所有等於 $\frac{a}{b}$ 的整數分數共同構成的集合），我們定義了充要條件 $ad = bc$ 使得 $(a, b) \sim (c, d)$ ，本質上是在說兩者通分後相同。而 $\oplus$ 和 $\otimes$ 單純就是定義於 $\mathbb{Q}$ 的加法、乘法，只不過要做出區隔而使用了特殊符號。

Proof. 我們首先證明 $\mathbb{Q}$ 滿足 F1（加法交換律），定義 $S = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \mid y \neq 0\}$ ，即證明對於任意 $(a, b), (c, d) \in S$ 滿足 $[(a, b)] \oplus [(c, d)] = [(c, d)] \oplus [(a, b)]$ ，展開後等價於：

$$[ad + bc, bd] = [cb + da, db]$$

則根據整數加法、乘法的交換律，交換順序後即得證。接著證明 $\mathbb{Q}$ 滿足 F2（加法結合律），即對於任意 $(a, b), (c, d), (p, q) \in S$ 滿足：

$$\left([(a, b)] \oplus [(c, d)] \right) \oplus [(p, q)] = [(a, b)] \oplus \left([(c, d)] \oplus [(p, q)] \right)$$

為使得版面簡潔（並讓你們更好理解），我們簡記 $[(a, b)] = \frac{a}{b}$ ，整理左式：

$$\left(\frac{a}{b} \oplus \frac{c}{d}\right) \oplus \frac{p}{q} = \frac{ad+bc}{bd} \oplus \frac{p}{q} = \frac{(ad+bc)q + (bd)p}{(bd)q}$$

根據 $\mathbb{Z}$ 加法、乘法的交換律、結合律、分配律，可化為：

$$\frac{a(dq) + b(cq + dp)}{b(dq)} = \frac{a}{b} \oplus \frac{cq + dp}{dq} = \frac{a}{b} \oplus \left(\frac{c}{d} \oplus \frac{p}{q}\right)$$

得證。接著我們可以考慮類似的 F5, F6（乘法交換律、結合律），這部分的證明要來得簡單不少。即對於任意 $(a, b), (c, d), (p, q) \in S$ 滿足：

$$\frac{a}{b} \otimes \frac{c}{d} = \frac{c}{d} \otimes \frac{a}{b} \quad \text{且} \quad \left(\frac{a}{b} \otimes \frac{c}{d}\right) \otimes \frac{p}{q} = \frac{a}{b} \otimes \left(\frac{c}{d} \otimes \frac{p}{q}\right)$$

對於前者只要利用 $\frac{ac}{bd} = \frac{ca}{db}$ 即可得證，後者則是展開左式後利用乘法結合律：

$$\frac{ac}{bd} \otimes \frac{p}{q} = \frac{(ac)p}{(bd)q} = \frac{a(cp)}{b(dq)} = \frac{a}{b} \otimes \frac{cp}{dq} = \frac{a}{b} \otimes \left(\frac{c}{d} \otimes \frac{p}{q}\right)$$

得證，接著證明 F9（分配律），即對於 $(a, b), (c, d), (p, q) \in S$ ，滿足：

$$\frac{a}{b} \otimes \left(\frac{c}{d} \oplus \frac{p}{q}\right) = \left(\frac{a}{b} \otimes \frac{c}{d}\right) \oplus \left(\frac{a}{b} \otimes \frac{p}{q}\right)$$

展開右式並利用 $\mathbb{Z}$ 加法、乘法的交換律、結合律、分配律整理：

$$\frac{ac}{bd} \oplus \frac{ap}{bq} = \frac{(ac)(bq) + (bd)(ap)}{(bd)(bq)} = \frac{(ab)(cq + dp)}{(bb)(dq)} = \frac{ab}{bb} \otimes \frac{cq + dp}{dq} = \frac{ab}{bb} \otimes \left(\frac{c}{d} \oplus \frac{p}{q}\right)$$

由於：

$$(ab)b = (bb)a \iff (ab, bb) \sim (a, b) \iff [(ab, bb)] = [(a, b)] \iff \frac{ab}{bb} = \frac{a}{b}$$

得證。接著我們證明 F3（存在加法單位元素），即對於任意 $(a, b) \in S$ ，存在 $0_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$ 使得 $\frac{a}{b} + 0_{\mathbb{Q}} = \frac{a}{b}$ 。由於本公設僅強調「存在性」，我們可以根據常識構造個加法單位元素，我們假設 0, 1 分別是 $\mathbb{Z}$ 的加法、乘法單位元素，注意到：

$$\frac{a}{b} \oplus \frac{0}{1} = \frac{a1 + b0}{b1} = \frac{a + 0}{b} = \frac{a}{b}$$

則 $\frac{0}{1}$ 即為一個 $0_{\mathbb{Q}}$ ，得證。至於 F4（存在加法反元素），我們同樣只須舉例即可。對於任意 $(a, b) \in S$ 有：

$$\frac{a}{b} \oplus \frac{-a}{b} = \frac{ab + b(-a)}{bb} \stackrel{\text{交換律, 分配律}}{=} \frac{b(a + (-a))}{bb} = \frac{b0}{bb} = \frac{0}{bb}$$

由於我們已知 $\frac{0}{1}$ 是一個 $0_{\mathbb{Q}}$ ，接著我們只須利用：

$$0 = 0 \implies 0 \cdot 1 = (bb)0 \iff (0, bb) \sim (0, 1) \iff [(0, bb)] = [(0, 1)] \iff \frac{0}{bb} = \frac{0}{1}$$

即得證對於任意 $\frac{a}{b}$ 皆至少存在一個反元素 $\frac{-a}{b}$ 使得兩者相加為 $0_{\mathbb{Q}}$ 之一。對於 F7（乘法單位元素），我們同樣使用構造法（前提不贅述），注意到：

$$\frac{a}{b} \otimes \frac{1}{1} = \frac{a1}{b1} = \frac{a}{b}$$

即證明存在至少一個單位元素 $\frac{1}{1}$ 。對於 F8（乘法反元素），我們考慮 $a \neq 0$ [註₄]，注意到：

$$\frac{a}{b} \otimes \frac{b}{a} = \frac{ab}{ba}$$

根據 $(ab)1 = (ba)1$ 得到 $(ab, ba) \sim (1, 1)$ 使得 $\frac{ab}{ba} = \frac{1}{1}$ ，已知 $\frac{1}{1}$ 為一個乘法單位元素，即得證。經過以上的證明，我們知悉了 $\mathbb{Q}$ 滿足 F1-F9 等九個公理，故 $\mathbb{Q}$ 為一個體。□

註₄：之所以考慮 $a \neq 0$ ，是基於下面兩個理由：

- F8 約定對於任意 $a \in F \setminus \{0\}$ ，存在 $b \in F$ 使得 $a \cdot b = 1$ ，其中 0, 1 指的分別是加法、乘法單位元素，套用本題就是 $0_{\mathbb{Q}}, 1_{\mathbb{Q}}$ 。根據前提 $a \in F \setminus \{0\}$ ，即不保證加法單位元素具有乘法反元素。
- 若 $a = 0$ ，則 $\frac{a}{b} = \frac{0}{b}$ ，由於已知 $\frac{0}{1}$ 為加法單位元素，若能夠證明 $\frac{0}{b} = \frac{0}{1}$ ，即可合理排除 $a = 0$ 的情況（F8 並不保證加法單位元素具有乘法反元素）。根據二元關係的定義：

$$0 = 0 \iff 0 \cdot 1 = b0 \iff (0, b) \sim (0, 1) \iff [(0, b)] = [(0, 1)] \iff \frac{0}{b} = \frac{0}{1}$$

即證明了 $\frac{0}{b}$ 是 $0_{\mathbb{Q}}$ ，故可排除。

Comment. 經過上述的證明，你或許已經可以體驗到定義一個完善的體是多麼不容易的事。我們首先需要給予該集合一個完整的定義，並仔細地定義加法、乘法兩個二元運算，使得該集合為一個合格的體。然而，這通常是中學時不會學到的知識，我們先前講求的是「能用就好」。但進入更高等的數學以後，我們必須更了解這些運算的「內在結構」，並將其推廣至更寬廣的定義，而這往往能夠讓我們用更純粹的角度去分析一個困難的問題。注意，上述證明是基於 $\mathbb{Z}$ 的特性，而這源自於皮亞諾公理定義的 $\mathbb{N}_0$ 進行的推廣，並非是不證自明的公理。在此省略掉該部份地介紹，是為了避免本書的定位失焦。

2.5 習題解析

⇨ **Solution 2.3.4.** 試判斷實數的除法是否為二元運算。

⇨ **Solution 2.3.5.** 試判斷 n 維向量的內積、外積是否為二元運算。

⇨ **Solution 2.4.6.** 試證明對於任意體 F ，其乘法單位元素 1 是唯一的。

⇨ **Solution 2.4.7.** 試證明對於任意 $a, b, c \in F$ 滿足 $c \neq 0$ 且 $a \cdot c = b \cdot c$ ，則 $a = b$ 。

⇨ **Solution 2.4.8.** 試證明對於任意 $a \in F$ ，其乘法反元素 a^{-1} 是唯一的。

⇨ **Solution 2.4.9.** 試證明對於任意 $a \in F$ ，恆有 $-(-a) = a$ 。

⇨ **Solution 2.4.10.** 試證明對於任意 $a \in F \setminus \{0\}$ ，恆有 $(a^{-1})^{-1} = a$ 。

⇨ **Solution 2.4.11.** 試證明對於任意 $a, b \in F$ ，恆有 $(-a) \cdot b = -(a \cdot b) = a \cdot (-b)$ 。

⇨ **Solution 2.4.12.** 試證明對於任意 $a, b \in F$ ，恆有 $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$ 。

⇨ **Solution 2.4.13.** 試證明對於任意 $a \in F$ ，恆有 $(-1) \cdot a = -a$ 。

⇨ **Solution 2.4.14.** 試證明對於任意 $a, b \in F \setminus \{0\}$ ，恆有 $(a \cdot b)^{-1} = a^{-1} \cdot b^{-1}$ 。

⇨ **Solution 2.4.15.** 試證明對於任意 $a, b \in F$ ，方程式 $a + x = b$ 恆存在唯一解 $x = (-a) + b$ 。

⇨ **Solution 2.4.16.** 試證明對於任意 $a, b \in F$ 滿足 $a \neq 0$ ，方程式 $a \cdot x = b$ 恆存在唯一解 $x = a^{-1} \cdot b$ 。

⇨ **Solution 2.4.18.** 依據「補充知識」中的定義，試判斷 $\mathbb{Z}_4$ 是不是一個體，並證明你的結論。

⇨ **Solution 2.4.19.** 依據「補充知識」中的定義，試推論 $\mathbb{Z}_n$ 為一個體時， n 有什麼限制條件。

(待更新)

3 第三章：向量空間

3.1 基礎向量空間

向量空間 (V) 的定義須依賴體 (F) 與向量加法 ($V^2 \rightarrow V$)、係數積 ($F \times V \rightarrow V$) 兩個運算，這也是為何我們剛才大費周章地定義了體。若 V 是一個佈於體 F 的向量空間，則其至少要滿足以下八個公理：

VS 1. 向量加法交換律： $\forall x, y \in V, x + y = y + x$ [註₁]

VS 2. 向量加法結合律： $\forall x, y, z \in V, (x + y) + z = x + (y + z)$

VS 3. 存在零向量： $\exists 0 \in V$ 使得 $\forall x \in V, x + 0 = x$ [註₂]

VS 4. 存在向量加法反元素： $\forall x \in V, \exists y \in V$ 使得 $x + y = 0$

VS 5. 係數積單位元素定義： $\forall x \in V, 1x = x$ [註₃]

VS 6. 係數積結合律：對任意 $a, b \in F$ 和 $x \in V$ ，恆有 $(ab)x = a(bx)$

VS 7. 係數積對向量加法分配律：對任意 $a \in F$ 和 $x, y \in V$ ，恆有 $a(x + y) = ax + ay$

VS 8. 係數積對純量加法分配律：對任意 $a, b \in F$ 和 $x \in V$ ，恆有 $(a + b)x = ax + bx$

註₁：上了大學以後，向量未必要標示箭頭符號如 $\vec{x}$ ，通常直接寫 $x \in V$ 大家就知道它是向量了（因為是向量空間內的元素）。

註₂：這裡將用斜體的 0 來表示 V 中的零向量，而正體的 0 則是體 F 中的加法單位元素，我們用斜體與正體來區分二者。

註₃：這裡的 $1 \in F$ 為體 F 的乘法單位元素。

Example 3.1.1. 我們定義 $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$ 是一個佈於體 $\mathbb{R}$ [註] 的向量空間（就是我們熟知的三維向量），我們定義對 $\mathbb{R}^3$ 中任意向量 $u = (u_1, u_2, u_3)$ 與 $v = (v_1, v_2, v_3)$ ，其向量加法定義為：

$$u + v = (u_1, u_2, u_3) + (v_1, v_2, v_3) := (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$$

對於 $c \in \mathbb{R}$ 與 $u = (u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3$ ，定義其係數積（以下皆省略乘號）：

$$cu = c(u_1, u_2, u_3) := (cu_1, cu_2, cu_3)$$

試證明此定義下 $\mathbb{R}^3$ 為向量空間。

註：顯然 $\mathbb{R}$ 是一個體，這由 2.4.20. 證明的 $\mathbb{Q}$ 是體的結論可以簡單推得（根據極限運算律，可構造有理數列趨近任意實數，並滿足九大公理）。

解答：驗證 VS 1，注意到：

$$u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3) \stackrel{F1}{=} (v_1 + u_1, v_2 + u_2, v_3 + u_3) = v + u$$

成立。驗證 VS 2，令 $w = (w_1, w_2, w_3)$ ，注意到：

$$\begin{aligned} (u + v) + w &= ((u_1 + v_1) + w_1, (u_2 + v_2) + w_2, (u_3 + v_3) + w_3) \\ &\stackrel{F2}{=} (u_1 + (v_1 + w_1), u_2 + (v_2 + w_2), u_3 + (v_3 + w_3)) = u + (v + w) \end{aligned}$$

成立。驗證 VS 3，取 $0 = (0, 0, 0)$ ，則：

$$u + 0 = (u_1 + 0, u_2 + 0, u_3 + 0) \stackrel{F3}{=} (u_1, u_2, u_3) = u$$

成立。驗證 VS 4，取 $-u = (-u_1, -u_2, -u_3)$ ，則：

$$u + (-u) = (u_1 + (-u_1), u_2 + (-u_2), u_3 + (-u_3)) \stackrel{F4}{=} (0, 0, 0) = 0$$

成立。驗證 VS 5：

$$1u = 1(u_1, u_2, u_3) = (1u_1, 1u_2, 1u_3) \stackrel{F7}{=} (u_1, u_2, u_3) = u$$

成立。驗證 VS 6，定義 $a, b \in \mathbb{R}$ ，則：

$$(ab)u = ((ab)u_1, (ab)u_2, (ab)u_3) \stackrel{F6}{=} (a(bu_1), a(bu_2), a(bu_3)) = a(bu_1, bu_2, bu_3) = a(bu)$$

成立。驗證 VS 7，注意到：

$$\begin{aligned} a(u+v) &= a(u_1+v_1, u_2+v_2, u_3+v_3) = (a(u_1+v_1), a(u_2+v_2), a(u_3+v_3)) \\ &\stackrel{F9}{=} (au_1+av_1, au_2+av_2, au_3+av_3) = (au_1, au_2, au_3) + (av_1, av_2, av_3) = au + av \end{aligned}$$

成立。驗證 VS 8，注意到：

$$\begin{aligned} (a+b)u &= ((a+b)u_1, (a+b)u_2, (a+b)u_3) \stackrel{F9}{=} (au_1+bu_1, au_2+bu_2, au_3+bu_3) \\ &= (au_1, au_2, au_3) + (bu_1, bu_2, bu_3) = au + bu \end{aligned}$$

成立。由於八條公理皆滿足，故在此定義下， $\mathbb{R}^3$ 是一個佈於 $\mathbb{R}$ 且合法的向量空間。 $\square$

Exercise 3.1.2. 證明對於任意體 F ，皆可透過定義恰到好處的向量加法、係數積，使得 F^n 為一個佈於 F 的向量空間 ($n \in \mathbb{N}^+$)。

Example 3.1.3. 定義矩陣空間 $M_{m \times n}(F)$ 表示佈於體 F 的所有 $m \times n$ 矩陣組成之集合，其中 m, n 皆為正整數。對於矩陣 $A, B \in M_{m \times n}(F)$ (分別由 a_{ij}, b_{ij} 構成，其中 $1 \leq i \leq m$ 且 $1 \leq j \leq n$)，定義其相加為：

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

對於 $c \in R$ 與矩陣 $A \in M_{m \times n}(F)$ ，我們定義：

$$cA = c \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ca_{11} & \cdots & ca_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ ca_{m1} & \cdots & ca_{mn} \end{bmatrix}$$

此時，其實「矩陣」也可以被視為「向量」。經過與 3.1.1. 幾乎一模一樣的推導以後，我們可以得到此定義下的 $M_{m \times n}(F)$ 是一個佈於 F 且合法的向量空間，並且 3.1.2. 事實上可視為 $n = 1$ 時的特例 [註]。

Proof. Trivial.

註：我們一般定義向量可以寫成矩陣形式（行向量）：

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

◆ **Theorem 3.1.4.** 定義 V 為佈於體 F 的向量空間，則對於任意 $v \in V$ ，恆有 $0v = 0$ 。

Proof. 根據 VS 4，對 $0v \in V$ 存在 $-(0v) \in V$ 使得 $0v + (-(0v)) = 0$ ，注意到：

$$\begin{aligned} 0v &\stackrel{\text{F3}}{=} (0+0)v \stackrel{\text{VS } 8}{=} 0v + 0v \implies 0v + (-(0v)) = (0v + 0v) + (-(0v)) \stackrel{\text{VS } 2}{=} 0v + (0v + (-(0v))) \\ &\implies 0 = 0v + 0 \stackrel{\text{VS } 3}{=} 0v \end{aligned}$$

得證。 □

◆ **Theorem 3.1.5.** 定義 V 為佈於體 F 的向量空間，則對於任意 $c \in F$ ，恆有 $c0 = 0$ 。

Proof. 根據 VS 3 有 $0 = 0 + 0$ ，同時與 c 做係數積：

$$c0 = c(0 + 0) \stackrel{\text{VS } 7}{=} c0 + c0$$

根據 VS 4 必存在 $-(c0)$ 使得 $c0 + (-(c0)) = 0$ ，則：

$$c0 + (-(c0)) = (c0 + c0) + (-(c0)) \stackrel{\text{VS } 2}{=} c0 + (c0 + (-(c0))) = c0 + 0 = c0$$

故 $0 = c0$ 得證。 □

◆ **Theorem 3.1.6.** 定義 V 為佈於體 F 的向量空間，則對於任意 $c \in F$ 與 $v \in V$ 滿足 $cv = 0$ ，則必有 $c = 0$ 或 $v = 0$ 。

Proof. 我們使用反證法，假設 $cv = 0$ 但 $c \neq 0$ 且 $v \neq 0$ ，根據 F8，存在 $c^{-1} \in F$ 使得 $cc^{-1} = 1$ ，則：

$$v \stackrel{\text{VS } 5}{=} 1v = (cc^{-1})v \stackrel{\text{F5}}{=} (c^{-1}c)v \stackrel{\text{VS } 6}{=} c^{-1}(cv) = c^{-1}0 \stackrel{\text{3.1.5}}{=} 0$$

這與前提矛盾，因而得證。 □

◆ **Theorem 3.1.7.** 向量空間的零向量 0 是唯一的。

Proof. 假設有兩個零向量 $0_1, 0_2$ ，則：

$$0_1 \stackrel{\text{VS } 3}{=} 0_1 + 0_2 \stackrel{\text{VS } 1}{=} 0_2 + 0_1 \stackrel{\text{VS } 3}{=} 0_2$$

故零向量必然是唯一的。 □

◆ **Theorem 3.1.8.** 定義 V 為佈於體 F 的向量空間，則對任意 $v \in V$ ，其向量加法反元素 $-v$ 必唯一。

Proof. 假設兩向量 $x, y \in V$ 皆滿足 $v + x$ 與 $v + y$ 為向量加法單位元素（即 0 ，但這裡不想特別引用其唯一性，故不展開為 0 的形式），這使得：

$$x \stackrel{\text{VS } 3}{=} x + (v + y) \stackrel{\text{VS } 2}{=} (x + v) + y \stackrel{\text{VS } 1}{=} (v + x) + y \stackrel{\text{VS } 1}{=} y + (v + x) \stackrel{\text{VS } 3}{=} y$$

故 $-v$ 必然是唯一的。 □

◆ **Theorem 3.1.9.** 定義 V 為佈於體 F 的向量空間，則對任意 $v \in V$ ，其向量加法反元素 $-v$ 之向量加法反元素 $-(-v)$ 等於 v 本身。

Proof. 為了符號的簡潔，我們在此令 $v' = -v$ 與 $v'' = -(-v)$ ，則：

$$v' + v'' = 0 \implies v + (v' + v'') = v + 0$$

左式由 VS 2 等於 $(v + v') + v'' = 0 + v'' \stackrel{\text{VS } 1}{=} v'' + 0 \stackrel{\text{VS } 3}{=} v''$ ，右式由 VS 3 等於 v ，則得證 $v = v''$ 。 □

◆ **Theorem 3.1.10.** 定義 V 為佈於體 F 的向量空間，則對任意 $c \in F$ 與 $v \in V$ 恆有：

$$(-c)v = c(-v) = -(cv)$$

Proof. 我們將分為兩個階段證明。

Claim 1. $(-c)v = -(cv)$

注意：

$$cv + (-c)v \stackrel{\text{VS } 8}{=} (c + (-c))v \stackrel{\text{F4}}{=} 0v \stackrel{\text{3.1.4.}}{=} 0$$

同加 $-(cv)$ 可得：

$$-(cv) + (cv + (-c)v) = -(cv) + 0$$

對左式整理：

$$\begin{aligned} -(cv) + (cv + (-c)v) &\stackrel{\text{VS } 2}{=} (-(cv) + cv) + (-c)v \stackrel{\text{VS } 1}{=} (cv + (-(cv))) + (-c)v \\ &\stackrel{\text{VS } 4}{=} 0 + (-c)v \stackrel{\text{VS } 1}{=} (-c)v + 0 \stackrel{\text{VS } 3}{=} (-c)v \end{aligned}$$

而右式根據 VS 3 等於 $-(cv)$ ，故得證 $(-c)v = -(cv)$ 。

Claim 2. $c(-v) = -(cv)$

注意：

$$cv + c(-v) \stackrel{\text{VS } 7}{=} c(v + (-v)) \stackrel{\text{VS } 4}{=} c0 \stackrel{\text{3.1.5.}}{=} 0$$

同加 $-(cv)$ 可得：

$$-(cv) + (cv + c(-v)) = -(cv) + 0$$

對左式整理：

$$\begin{aligned} -(cv) + (cv + c(-v)) &\stackrel{\text{VS } 2}{=} (-(cv) + cv) + c(-v) \stackrel{\text{VS } 1}{=} (cv + (-(cv))) + c(-v) \\ &\stackrel{\text{VS } 3}{=} 0 + c(-v) \stackrel{\text{VS } 1}{=} c(-v) + 0 \stackrel{\text{VS } 3}{=} c(-v) \end{aligned}$$

而右式根據 VS 3 等於 $-(cv)$ ，故得證 $c(-v) = -(cv)$ 。

由於 **Claim 1** 與 **Claim 2** 皆成立，即得證 $(-c)v = c(-v) = -(cv)$ 。□

諸如此類的定理仍有很多，且讀者應該不難注意到，這與體的證明幾乎九成相同。因此為了節省篇幅，下面將列出我們仍未證明，但可證明為真的定理。

- $\forall u, v, w \in V, u + w = v + w \implies u = v$
- $\forall c \in F, u, v \in V, cu = cv \implies u = v$
- $\forall c, d \in F, v \in V, cv = dv \implies c = d$
- $(-1)v = -v$
- $\forall u, v \in V$ ，方程式 $x + u = v$ 存在唯一解 $x = (-u) + v$
- $\forall c \in F \setminus \{0\}, v \in V$ ，方程式 $cx = v$ 存在唯一解 $x = c^{-1}v$

在此便略過證明，並在之後的章節視為真，有興趣的同學可以自行嘗試。

☞ **Example 3.1.11.** 本範例中，將會帶大家認識一個新的向量空間：「多項式空間」。不用懷疑，這便是我們熟知的多項式，而所有可能的多項式所構成的集合，即稱為多項式空間。在高中中的數學中，多項式就是多項式、向量就是向量，但到了大學，線性代數將告訴你「多項式也可以是向量！」並且，它可以適用我們所推得的所有定理，這也就是為何線性代數的應用相當廣泛（因為只要給一個良好的定義，很多東西都可以抓來當向量空間分析）。給定體 F ，我們記 $P(F)$ 為所有係數屬於 F 之多項式構成的集合：

$$P(F) = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i \mid n \in \mathbb{N}_0, a_i \in F \right\}$$

對於 $P(F)$ 內的任意多項式 $p(x) = \sum_{i=0}^m a_i x^i$ 與 $q(x) = \sum_{i=0}^n b_i x^i$ ，不失一般性假設 $m \geq n$ ，且當 $i > n$ 時 $b_i = 0$ 。定義兩多項式的加法：

$$(p+q)(x) := \sum_{i=0}^m (a_i + b_i) x^i$$

對於任意 $c \in F$ ，我們定義係數積：

$$(cp)(x) := \sum_{i=0}^m (ca_i) x^i$$

我們熟悉的多項式正是依照這套規則運行的！在這套定義下，由於向量加法、係數積對係數都是「逐點」進行的，因此關於其符合向量空間八大定理的證明與 3.1.1. 幾乎一模一樣，在此便略過證明。

註₁：我們常會考慮 $P(F)$ 的一個子集 $P_n(F)$ ，表示次數不大於 n 的多項式空間。其定義為：

$$P_n(F) = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i \mid a_i \in F \right\}$$

它也是一個合法的向量空間，因為兩個次數不超過 n 的多項式相加，次數仍不會大於 n 。

註₂：多項式空間的零向量就是零多項式 $p(x) = 0$ 。

註₃：除此之外，所有「連續函數」也可以共同構成一個空間。對任意非空區間 $S \subseteq \mathbb{R}$ ，我們定義 $C(S, \mathbb{R})$ 為所有滿足 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ 之 f 構成的集合，通常縮寫為 $C(S)$ 。對任意 $f, g \in C(S)$ ，定義：

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \quad (cf)(x) = c \cdot f(x)$$

我們可由極限的性質證明這個運算是封閉的，並且滿足向量空間八大公理。對於更抽象的例子，考慮非空集合 S 與體 F ，定義 $\mathcal{F}(S, F) = \{f \mid f: S \rightarrow F \text{ is a function}\}$ ，向量加法、係數積定義同上，那麼它亦可為一個向量空間。顯然，我們有 $P(\mathbb{R}) \subset C(\mathbb{R}) \subset \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ，也就是說，我們熟悉的函數，其實都可以用線性代數的視角來分析。

3.2 子空間

定義 V 為佈於體 F 的向量空間，若非空集合 $W \subseteq V$ ，且 W 在 V 定義的向量加法、係數積下，滿足運算封閉性與 VS 1-VS 8，則我們稱 W 為 V 的「子空間」。也就是說， W 本身也是「向量空間」，但被更大的向量空間 V 所包含，且運算規則和 V 一樣，故稱為 V 的子空間。為了方便表示，本文將以 $W \leq V$ 來表示「 W 為 V 的子空間」。

註：直觀來說， V 旗下的 W 自成一國，且裡面的元素在經過同樣的向量加法、係數積以後，都不會跑出 W 這個集合（下面會有實際的例子幫助理解）。值得注意的是，這裡特別強調了在「同樣的向量加法、係數積」定義下， W 會有封閉性。有些同學或許會疑惑，當初我們在定義向量空間的時候，似乎沒有特別強調封閉性？其實有的，因為當時的敘述是「向量空間 (V) 的定義須依賴體 (F) 與向量加法 $(V^2 \rightarrow V)$ 、係數積 $(F \times V \rightarrow V)$ 兩個運算」，事實上在說明運算的定義域與對應域時，已經事先

宣告了必須具有封閉性。也就是說，除了檢查 VS 1-VS 8，我們還應該注意最根本的問題，那就是向量加法、係數積在 W 內是否真的有封閉性。不然，它就不配被稱為一個「向量空間」，也就不會是 V 的「子空間」了。

☞ **Example 3.2.1.** 由 3.1.1. 知 $\mathbb{R}^3$ 是佈於 $\mathbb{R}$ 的向量空間，試證明 $E_{xy} = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^3$ 為 $\mathbb{R}^3$ 的子空間。

Proof. 我們首先需要驗證 E_{xy} 對於「向量加法」和「係數積」都具有「封閉性」。也就是說，在 E_{xy} 上任意挑兩個向量，將其相加、伸縮，都應該仍落在 E_{xy} 上。即使這由我們中學的「常識」是顯然的，我們仍然可以證明。對於任意兩向量 $u = (x_1, y_1, 0)$ 與 $v = (x_2, y_2, 0)$ 屬於 E_{xy} ，其相加為：

$$u + v = (x_1, y_1, 0) + (x_2, y_2, 0) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, 0 + 0) \stackrel{F3}{=} (x_1 + x_2, y_1 + y_2, 0)$$

由於我們已知 $\mathbb{R}$ 是體，故 $x_1 + x_2$ 與 $y_1 + y_2$ 仍為實數，則 $(x_1 + x_2, y_1 + y_2, 0)$ 屬於 E_{xy} ，故得證其對於「向量加法」具有封閉性。接著驗證係數積，對於任意 $c \in \mathbb{R}$ ，其與 u 之係數積為：

$$cu = c(x_1, y_1, 0) = (cx_1, cy_1, 0)$$

由實數性質有 $cx_1, cy_1 \in \mathbb{R}$ ，故 $(cx_1, cy_1, 0) \in E_{xy}$ ，即得證 E_{xy} 對於「係數積」具有封閉性。接下來，就是去驗證繁瑣的 VS 1-VS 8，不過這裡我們可以偷吃步。由於 $E_{xy} \subset \mathbb{R}^3$ ，這使得對於任意 $v \in E_{xy}$ ，必然有 $v \in \mathbb{R}^3$ ，這導致了在同樣向量加法、係數積定義下， v 必然也遵守 $\mathbb{R}^3$ 的運算性質（如交換律、結合律、分配律，因為 v 是 $\mathbb{R}^3$ 的元素，且共享同樣的向量加法、係數積，故必然滿足公理）。唯一不同的是，關於「存在性」的公理就未必滿足（因為你把人家集合切一塊出來，不能保證原本有的，切出來仍然有），因此我們在證明時，真正關心的其實是關於「存在性」的公理與否，而不是「運算性質」的公理（詳細的論證可參考定理 3.2.2.）。重新審視 VS 1-VS 8，我們發現關於存在性的公理，僅有 VS 3 的「存在零向量」和 VS 4 的「存在向量加法反元素」，因此我們證明此二者即可。

Claim 1. E_{xy} 存在零向量

這是顯然的，由於 $0 \in \mathbb{R}$ ，我們取 $(0, 0, 0) \in E_{xy}$ ，使得對於任意 $u = (x_1, y_1, 0) \in E_{xy}$ ，都有：

$$u + (0, 0, 0) = (x_1, y_1, 0) + (0, 0, 0) = (x_1 + 0, y_1 + 0, 0 + 0) \stackrel{F3}{=} (x_1, y_1, 0) = u$$

則 $(0, 0, 0)$ 為零向量，即得證零向量的存在性。

Claim 2. 對任意 $u \in E_{xy}$ ，存在 $(-u) \in E_{xy}$ 使得 $u + (-u)$ 為零向量

對於任意向量 $u = (x_1, y_1, 0) \in E_{xy}$ ，根據 F4 有 $(-x_1), (-y_1) \in \mathbb{R}$ ，故取 $v = (-x_1, -y_1, 0) \in E_{xy}$ ，使得：

$$u + v = (x_1, y_1, 0) + (-x_1, -y_1, 0) = (x_1 + (-x_1), y_1 + (-y_1), 0 + 0) \stackrel{F3, F4}{=} (0, 0, 0)$$

根據 **Claim 1**，我們知道 $(0, 0, 0)$ 是零向量，即可取 $(-u) = v$ 得證。

由於 **Claim 1** 與 **Claim 2** 皆成立，則得證 $E_{xy} \leq \mathbb{R}^3$ 。□

◆ **Theorem 3.2.2.** 子空間檢驗法：定義 V 為佈於體 F 的向量空間，且非空集合 $W \subseteq V$ 。則 W 為 V 之子空間，若且唯若同時滿足以下四點：

1. 對於任意 $u, v \in W$ ，恆有 $u + v \in W$
2. 對於任意 $c \in F$ 與 $u \in W$ ，恆有 $cu \in W$
3. 存在 $0 \in W$ 使得對於任意 $u \in W$ 皆有 $u + 0 = u$
4. 對於任意 $u \in W$ 皆存在 $(-u) \in W$ 使得 $u + (-u) = 0$

Proof. 由於命題為雙向的（若且唯若），故我們分成兩個階段證明。

Claim 1. 若 $W \leq V$ ，則必滿足該四點

已知 $W \leq V$ ，則 W 本身為向量空間，即滿足運算封閉性與 VS 1-VS 8，得證。

Claim 2. 若非空集合 $W \subseteq V$ 同時滿足該四點，則 $W \leq V$

根據定義， W 若滿足「運算封閉性」和「八大公設」，即可為 V 之子空間。由於 1. 與 2. 保證了其運算封閉性，則我們僅須證明其滿足八大公設，即：

VS 1. 向量加法交換律： $\forall x, y \in W, x + y = y + x$

VS 2. 向量加法結合律： $\forall x, y, z \in W, (x + y) + z = x + (y + z)$

VS 3. 存在零向量： $\exists 0 \in W$ 使得 $\forall x \in W, x + 0 = x$

VS 4. 存在向量加法反元素： $\forall x \in W, \exists y \in W$ 使得 $x + y = 0$

VS 5. 係數積單位元素定義： $\forall x \in W, 1x = x$

VS 6. 係數積結合律：對任意 $a, b \in F$ 和 $x \in W$ ，恆有 $(ab)x = a(bx)$

VS 7. 係數積對向量加法分配律：對任意 $a \in F$ 和 $x, y \in W$ ，恆有 $a(x + y) = ax + ay$

VS 8. 係數積對純量加法分配律：對任意 $a, b \in F$ 和 $x \in W$ ，恆有 $(a + b)x = ax + bx$

由於 3. 與 4. 保證了 VS 3、VS 4 成立，故僅須驗證其餘公設即可。已知 $W \subseteq V$ ，且 V 為向量空間，我們記 V 滿足 VS 1-VS 8 這個事實為 $(*)$ 。這使得：

- $\forall x, y \in W, x, y \in V \xrightarrow{(*)} x + y = y + x$
- $\forall x, y, z \in W, x, y, z \in V \xrightarrow{(*)} (x + y) + z = x + (y + z)$
- $\forall x \in W, x \in V \xrightarrow{(*)} 1x = x$
- $\forall a, b \in F \text{ and } x \in W, x \in V \xrightarrow{(*)} (ab)x = a(bx)$
- $\forall a \in F \text{ and } x, y \in W, x, y \in V \xrightarrow{(*)} a(x + y) = ax + ay$
- $\forall a, b \in F \text{ and } x \in W, x \in V \xrightarrow{(*)} (a + b)x = ax + bx$

故 W 在定義下滿足 VS 1-VS 8，即為子空間。

由於 **Claim 1** 與 **Claim 2** 皆為真，原命題即得證。 □

註₁：事實上，本定理中的 3. 與 4. 是多餘的。由於 W 非空，我們可以至少取出一個元素 $u \in W$ 進行操作。根據定理 3.1.4. 有 $0u = 0 \in W$ 對任意 $u \in W$ 成立（嚴格來說，我們須先引用 $W \subseteq V$ 使得 $u \in V$ ，才能引用此定理。因為定理只對向量空間運作，而我們尚未證明 W 是向量空間），且體 F 必然包含 0，這使得若 2. 為真，則 3. 也會跟著成立（而且是必然成立）。同理，根據定理 3.1.10. 有 $(-c)u = -(cu)$ 對任意 $c \in F$ 與 $u \in W \implies u \in V$ 成立，我們取 $c = 1$ ，得到 $(-1)u = -(1u) \stackrel{\text{VS } 5}{=} -u$ 。因此，若 2. 成立，我們可以透過對任意 $u \in W$ 乘上 $(-1) \in F$ 得到 $(-1)u = -u \in W$ ，即保證了 4. 成立。但在實務的檢測中，直接檢查是否存在零向量是滿有效率的選擇。

註₂：根據[註₁]，我們知道定理 3.2.2. 可更精簡為兩項判定標準。為後續的範例方便引用，定理 3.2.2. 將統稱為精簡後的版本。

☞ **Example 3.2.3.** 已知 $\mathbb{R}^2$ 是佈於體 $\mathbb{R}$ 的向量空間，試證明 $S = \{(x, y) \mid xy = 0\}$ 不是 $\mathbb{R}^2$ 的子空間。

Proof. 不妨取 $(1, 0), (0, 1) \in S$ ，注意到：

$$(1, 0) + (0, 1) = (1, 1) \notin S$$

這使得加法不封閉，則 S 非 $\mathbb{R}^2$ 之子空間。 $\square$

☞ **Example 3.2.4.** 已知 $\mathbb{R}^2$ 是佈於體 $\mathbb{R}$ 的向量空間，試證明 $\{(x, y) \mid 2x + 3y = 4\}$ 不是 $\mathbb{R}^2$ 的子空間。

Proof. 令 $S = \{(x, y) \mid 2x + 3y = 4\}$ ，我們注意到唯一的零向量 $(0, 0) \notin S$ ，則根據定理 3.2.2. 可直接證明 S 非 $\mathbb{R}^2$ 的子空間，但這是不夠嚴謹的（我們沒有證明 S 中只有 $(0, 0)$ 為零向量）。對於任意 $u = (x_1, y_1) \in S$ ，我們假設存在 $v = (x_2, y_2) \in S$ 使得 $u + v = u$ ，即：

$$(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (x_1, y_1)$$

根據定理 2.4.4.（體的消去律）可得：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = x_1 \\ y_1 + y_2 = y_1 \end{cases} \implies \begin{cases} x_2 = 0 \\ y_2 = 0 \end{cases}$$

故 v 僅可為 $(0, 0)$ ，但 $2(0) + 3(0) \stackrel{2.4.1.}{=} 0 + 0 \stackrel{F3}{=} 0 \neq 4$ ，故唯一零向量 $v \notin S$ ，即證明了 S 不為 $\mathbb{R}^2$ 之子空間。 $\square$

☞ **Example 3.2.5.** 已知 $P(F)$ 為佈於體 F 的多項式空間，給定 $n \in \mathbb{N}_0$ ，定義：

$$S = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i \mid a_i \in F, a_n \neq 0 \right\}$$

試證明 S 不是 $P(F)$ 的子空間。

Proof. 不妨取 $p(x) = \sum_{i=0}^n b_i x^i$ 滿足 $b_i = 1$ 對 $0 \leq i \leq n$ 成立，並取 $q(x) = \sum_{i=0}^n c_i x^i$ 滿足 $c_i = -1$ 對 $0 \leq i \leq n$ 成立。顯然 $p, q \in S$ ，注意：

$$(p+q)(x) = p(x) + q(x) = \sum_{i=0}^n (b_i + c_i) x^i$$

由於 $b_i + c_i = 1 + (-1) \stackrel{F4}{=} 0$ ，則：

$$(p+q)(x) = \sum_{i=0}^n 0x^i \notin S$$

故得證加法不滿足封閉性，即 S 非 $P(F)$ 之子空間。 $\square$

☞ **Example 3.2.6.** 給定 $n \in \mathbb{N}^+$ ，定義：

$$S = \{A \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) \mid A^T = -A\}$$

其中 A^T 為 A 的轉置矩陣。試證明 S 為 $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 的子空間。

Proof. 考慮 $A, B \in S$ ，可得：

$$(A+B)^T = A^T + B^T = (-A) + (-B) = -(A+B)$$

故加法具有封閉性。考慮 $c \in \mathbb{R}$ ，則：

$$(cA)^T = c(A^T) = c(-A) = -(cA)$$

則係數積亦有封閉性，即根據定理 3.2.2. 得證 $S \leq M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 。 $\square$

註：在本定理的證明中，我們引用了 $(A+B)^T = A^T + B^T$ 這個定理（這是顯然的），以及 $(-A) + (-B) = -(A+B)$ 也是須證明的。此外， $c(-A) = -(cA)$ 也是根據 3.1.10. 所得出。但如同我在註解中所說，有些性質是相當顯然且容易證明的。爲了不使解題思路失焦，在此便略過這些顯然的證明。

☞ **Example 3.2.7.** 定義 $C(\mathbb{R})$ 爲所有定義在 $\mathbb{R}$ 上的連續函數，令 S 爲滿足 $f(x) + f''(x) = 0$ 的所有函數構成之集合，試證明 S 爲 $C(\mathbb{R})$ 之子空間。

Proof. 對於任意函數 $f, g \in S$ ，根據微分運算律：

$$(f+g)''(x) = f''(x) + g''(x)$$

故顯然有：

$$\begin{aligned} (f+g)(x) + (f+g)''(x) &= f(x) + g(x) + f''(x) + g''(x) \\ &= (f(x) + f''(x)) + (g(x) + g''(x)) \\ &= 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

故滿足加法封閉性。考慮任意 $c \in \mathbb{R}$ ，根據微分運算律：

$$\begin{aligned} (cf)(x) + (cf)''(x) &= cf(x) + cf''(x) \\ &= c(f(x) + f''(x)) \\ &= c \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

故滿足係數積封閉性。則根據定理 3.2.2. 得證 $S \leq C(\mathbb{R})$ 。 $\square$

◆ **Theorem 3.2.8.** 定義 V 爲佈於體 F 的向量空間，若 W_1, W_2 皆爲 V 的子空間，則 $W_1 \cap W_2$ 亦爲 V 的子空間。

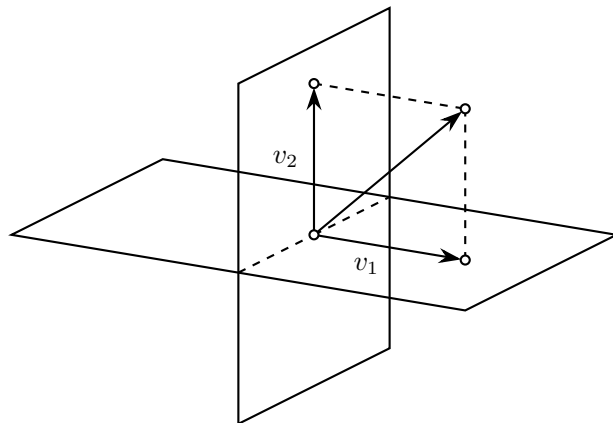
Proof. 由於 W_1, W_2 皆爲子空間，根據定理 3.2.2.，兩者皆包含零向量 0 ，故 $0 \in W_1 \cap W_2$ ，即 $W_1 \cap W_2$ 非空。接著驗證封閉性，對於任意 $u, v \in W_1 \cap W_2$ 與任意純量 $c \in F$ ，顯然有 $u, v \in W_1$ 且 $u, v \in W_2$ 。因爲 W_1 是子空間，具有運算封閉性，故 $u+v \in W_1$ 且 $cu \in W_1$ 。同理，因爲 W_2 是子空間，故 $u+v \in W_2$ 且 $cu \in W_2$ 。既然 $u+v$ 與 cu 同時屬於 W_1 與 W_2 ，則必然有：

$$u+v \in W_1 \cap W_2 \quad \text{且} \quad cu \in W_1 \cap W_2$$

則根據定理 3.2.2.，得證 $W_1 \cap W_2$ 爲 V 的子空間。 $\square$

◆ **Theorem 3.2.9.** 定義 V 爲佈於體 F 的向量空間，且 W_1, W_2 皆爲 V 的子空間，則 $W_1 \cup W_2$ 爲 V 的子空間若且唯若 $W_1 \subseteq W_2$ 或 $W_2 \subseteq W_1$ 。

這個定理可能略爲抽象，我們不妨舉個實際的例子體驗一下：



上圖中展示的是 $\mathbb{R}^3$ 空間中的兩個平面，顯然兩平面皆為其子空間，但其聯集不是子空間。這是因為兩個來自不同平面的向量相加，很容易跑出此二平面。而一旦此聯集不具有加法封閉性（兩聯集內的元素相加後不在此聯集內），則此聯集顯然非子空間。有了實際例子的啟發，我們能夠直觀地去理解證明思路。

Proof. 我們分為兩階段證明。第一階段是順向的定理 ($\implies$)，若 $W_1 \cup W_2$ 為 V 的子空間，我們不妨使用反證法。假設 $W_1 \not\subseteq W_2$ 且 $W_2 \not\subseteq W_1$ ，那麼必然存在向量 $x \in W_1 \setminus W_2$ 與 $y \in W_2 \setminus W_1$ 。考慮兩個狀況：

1. 若 $x + y \in W_1$ ，則 $x \in W_1 \implies (-x) \in W_1$ ，已知 W_1 是子空間，那麼根據加法封閉性有 $(x + y) + (-x) \in W_1$ ，也就是 $y \in W_1$ ，這是矛盾的，因此 $x + y \notin W_1$ 。
2. 若 $x + y \in W_2$ ，同理可以推得 $x \in W_2$ 這個矛盾的結論。

根據上面兩點的論證，可得 $x + y \notin W_1$ 且 $x + y \notin W_2$ ，這使得 $x + y \notin W_1 \cup W_2$ ，由加法封閉性可得 $W_1 \cup W_2$ 非子空間，與前提矛盾，因此「 $W_1 \subseteq W_2$ 或 $W_2 \subseteq W_1$ 」必然成立。第二階段是反向的定理 ($\impliedby$)，其證明相當顯然。若 $W_1 \subseteq W_2$ ，顯然有 $W_1 \cup W_2 = W_2$ 是一個子空間，同理 $W_2 \subseteq W_1$ 時有 $W_1 \cup W_2 = W_1 \leq V$ ，得證。 $\square$

註：上面兩個定理展現了子空間對於交集、聯集的一些性質。概括來說，子空間的交集必然是子空間，而子空間的聯集通常不是子空間（除非有包含關係），這是值得留意的。

▲ **Definition 3.2.10.** 子空間的加法：對任意向量空間 V 的兩個子空間 W_1, W_2 ，我們定義其加法為：

$$W_1 + W_2 = \{w_1 + w_2 \mid w_1 \in W_1, w_2 \in W_2\}$$

也就是說，我們任意由 W_1, W_2 中挑出向量相加，所有可能的結果構成的集合，即為 $W_1 + W_2$ 。

🔗 **Example 3.2.11.** 已知 $\mathbb{R}^3$ 是佈於體 $\mathbb{R}$ 的向量空間，今有兩子空間分別為 $W_1 = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ 與 $W_2 = \{(0, y, z) \mid y, z \in \mathbb{R}\}$ ，則其相加的結果顯然為：

$$W_1 + W_2 = \{w_1 + w_2 \mid w_1 \in W_1, w_2 \in W_2\} = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^3$$

值得注意的是，在定理 3.2.9. 的論述中，我們舉的例子是將其「取聯集」，而這裡則是「相加」。這使得接續的結果擁有極大的差別：取聯集者無法渲染整個 $\mathbb{R}^3$ ，而相加則得到了整個 $\mathbb{R}^3$ ，切勿搞混兩者。

◆ **Theorem 3.2.12.** 定義 V 為佈於體 F 的向量空間，且 W_1, W_2 皆為 V 的子空間，則：

1. $W_1 + W_2$ 必然為 V 的子空間
2. 任意 V 的子空間若同時包含 W_1, W_2 ，則必然包含 $W_1 + W_2$

Proof. 我們首先證明 1. 由定理 3.2.2. 可知，我們僅須保證向量加法、係數積的封閉性，即可驗證其為子空間。首先驗證向量加法，由定義可知，任意向量 $v \in W_1 + W_2$ 必可表示為 $v = w_1 + w_2$ ，其中 $w_1 \in W_1$ 且 $w_2 \in W_2$ ，我們類似地表示 $v' = w'_1 + w'_2$ 。那麼：

$$v + v' = (w_1 + w_2) + (w'_1 + w'_2) \stackrel{\text{VS 1, VS 2}}{=} (w_1 + w'_1) + (w_2 + w'_2)$$

由於 W_1, W_2 為子空間，則引用其加法封閉性可得 $w_1 + w'_1 \in W_1$ 與 $w_2 + w'_2 \in W_2$ ，根據定義 $(w_1 + w'_1) + (w_2 + w'_2) \in W_1 + W_2 \implies v + v' \in W_1 + W_2$ ，故得證其具有向量加法封閉性。接著驗證係數積，對於任意 $c \in F$ 與 $v \in W_1 + W_2$ ，同樣拆解為 $v = w_1 + w_2$ ，則：

$$cv = c(w_1 + w_2) \stackrel{\text{VS 7}}{=} cw_1 + cw_2$$

由於 W_1, W_2 的係數積封閉性，有 $cw_1 \in W_1$ 且 $cw_2 \in W_2$ ，則根據定義 $cw_1 + cw_2 \in W_1 + W_2 \implies cv \in W_1 + W_2$ ，即得證具有係數積封閉性。 $\square$

▲ **Definition 3.2.13.** 對任意向量空間 V 的兩個子空間 W_1, W_2 ，若同時滿足：

1. $W_1 \cap W_2 = \{0\}$
2. $W_1 + W_2 = V$

則我們稱 V 為 W_1 與 W_2 的直和 (Direct sum)，記作 $V = W_1 \oplus W_2$ 。

註：只包含零向量的向量空間 $\{0\}$ 一般稱之為零空間，它完美地滿足了向量加法、係數積封閉性 (不管怎麼加、怎麼乘都還是零向量)，因此其為任意向量空間的子空間 (無論如何定義向量加法與係數積)。

◆ **Theorem 3.2.14.** 定義 V 為佈於體 F 的向量空間，若 W_1, W_2 皆為 V 的子空間，則 $V = W_1 \oplus W_2$ 若且唯若 V 中的每個向量都能夠被唯一地表示為 $w_1 + w_2$ 的形式，其中 $w_1 \in W_1$ 且 $w_2 \in W_2$ 。

Proof. 我們分為兩階段證明。第一階段是順向的定理 ($\implies$)，由定義有 $V = W_1 + W_2$ ，這使得 V 中每個向量必然可以表示為 $w_1 + w_2$ (存在性得證)，故我們僅須證明此組合是唯一的。考慮反證法，我們假設存在 $w'_1 \in W_1$ 與 $w'_2 \in W_2$ 使得 $w_1 \neq w'_1$ 或 $w_2 \neq w'_2$ ，並有 $w_1 + w_2 = w'_1 + w'_2$ ，那麼根據向量空間的基礎性質，可得 $w_1 - w'_1 = w'_2 - w_2$ 。注意到 $w_1 - w'_1 \in W_1$ 且 $w'_2 - w_2 \in W_2$ ，由於兩者相等，則其同時包含於 W_1, W_2 中，也就是：

$$w_1 - w'_1 = w'_2 - w_2 \in W_1 \cap W_2$$

已知 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$ ，即可推得 $w_1 - w'_1 = w'_2 - w_2 = 0$ ，故 $w_1 = w'_1$ 且 $w_2 = w'_2$ ，即得證唯一性。第二階段是反向的定理 ($\impliedby$)，由於每個 $v \in V$ 都可唯一表示為 $v = w_1 + w_2 \in W_1 + W_2$ ，則 $V \subseteq W_1 + W_2$ ，又 W_1, W_2 是 V 的子集，則 $W_1 + W_2 \subseteq V$ 是顯然的。那麼結合 $V \subseteq W_1 + W_2$ 與 $W_1 + W_2 \subseteq V$ ，便得證 $W_1 + W_2 = V$ 。接著證明 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$ ，考慮 $0 \in V$ ，那麼根據前提可唯一分解 $0 = w_1 + w_2$ ，注意到：

$$0 = 0 + 0$$

對任意 $v \in W_1 \cap W_2$ ，顯然 $v \in W_1$ 且 $v \in W_2 \xrightarrow{\text{VS 4}} (-v) \in W_2$ ，這使得唯一分解式中的 (w_1, w_2) 具有兩組解 $(0, 0)$ 與 $(v, -v)$ ，由唯一性得到 $v = 0$ ，則任意 $W_1 \cap W_2$ 中的向量皆為零向量，即得證。 □

註：本定理與原定義的關係相當有趣，你會發現，根據原本的定義可以推得定理，而根據定理也可推得定義 (結論是雙向的)，這事實上意味著兩個命題是「等價的」。也就是說，我今天可以把定義 3.2.13. 直接換成定理 3.2.14. 的內容，並且所有性質都不會因此而改變。也就是說，當 p 為定義，而我們推得 $p \Leftrightarrow q$ 時，則 q 也可以獨立成為定義，而不影響該系統的表現。而在不同的需求下，數學家會選擇不同的「入口」來建構定義，這在之後的章節中會不斷遇到。

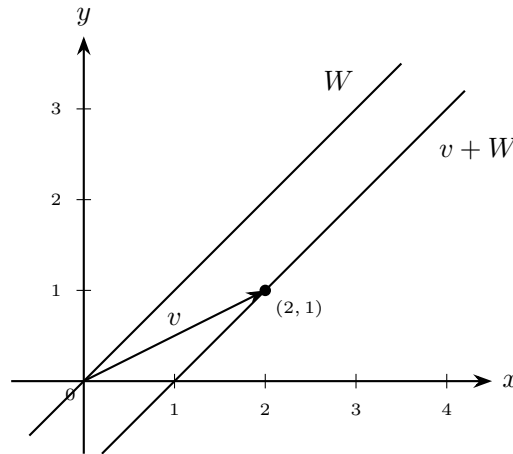
▲ **Definition 3.2.15.** 對任意向量空間 V 中的向量 v 與子空間 W ，定義包含 v 之 W 陪集 (coset) 為：

$$\{v\} + W = \{v + w \mid w \in W\}$$

一般簡記為 $v + W$ 。特別注意在這個記法下， v 是向量、 W 是集合，切勿與普通的向量加法搞混。

🔗 **Example 3.2.16.** 已知 $\mathbb{R}^2$ 是佈於體 $\mathbb{R}$ 的向量空間，取向量 $v = (2, 1)$ 和子空間 $W = \{(x, y) \mid x = y\}$ ，那麼 $v + W = \{v + w \mid w \in W\} = \{(x + 2, y + 1) \mid x = y\}$ ，幾何關係如圖所示 (見下頁)。

註：也就是說， $v + W$ 就是把每個 W 的向量都加上 v 構成的集合。值得注意的是，上述例子中的 $v + W$ 構成的直線是不過原點的，這使得 $v + W$ 不包含零向量，也就使其非 V 的子空間。可以發現，在幾何上 v 把直線 W 給「頂出去」了，這使得 $v + W$ 不總是包含原點 (零向量)，除非 v 本身就在直線上。事實上，這不是特例，在下個定理中我們將會證明 $v + W$ 為 V 的子空間若且唯若 $v \in W$ 。



◆ **Theorem 3.2.17.** 定義 V 為佈於體 F 的向量空間，且 W 為 V 的子空間，若向量 $v \in V$ ，則 $v + W$ 是 V 的子空間若且唯若 $v \in W$ 。

Proof. 首先證明順向的定理 ($\implies$)，已知 $v + W$ 是 V 的子空間，那麼必然存在 $w \in W$ 使得 $v + w = 0$ (子空間必存在零向量)，則顯然 $w = (-v)$ 。由於 W 為子空間且 $(-v) \in W$ ，那麼取 $(-1) \in F$ 由 W 的係數積封閉性有 $(-1)(-v) \in W \implies v \in W$ (負負得正為基礎性質，不展開證明)，得證。接著證明反向的定理 ($\impliedby$)，已知 $v \in W$ ，我們注意到 $v + W = W$ ，那麼根據 W 是子空間，則 $v + W$ 是子空間，接著我們給予證明。首先證明 $v + W \subseteq W$ ，由於 $v \in W$ 且 $v + W = \{v + w \mid w \in W\}$ ，由加法封閉性有 $v + w \in W$ ，則 $v + W$ 的所有元素都在 W 中，即得證 $v + W \subseteq W$ 。接著證明 $W \subseteq v + W$ ，由於 $v \in W \implies (-v) \in W$ 。因此對於任意向量 $u \in W$ ，我們可以透過選擇 $w = (-v) + u$ 使得：

$$v + w = v + ((-v) + u) = u$$

其中由 W 的加法封閉性保證了 $(-v) + u \in W$ 。也就是說，對於任意的 $u \in W$ 皆可表示為 $v + w$ 的形式，則得證 $W \subseteq v + W$ 。且由於集合雙向包含，則 $v + W = W$ ，得證 $v + W$ 為子空間。 $\square$

▣ **Exercise 3.2.18.** 對任意向量空間 V 中的向量 v_1, v_2 與子空間 W ，證明 $v_1 + W = v_2 + W$ 若且唯若 $v_1 - v_2 \in W$ 。

▲ **Definition 3.2.19.** 在佈於體 F 的向量空間 V 中，定義子空間 W 的所有陪集構成的集合為：

$$S = \{v + W \mid v \in V\}$$

我們將 S 視為新的向量空間，並定義對任意元素 $v_1 + W$ 與 $v_2 + W$ 的加法 $\oplus : S^2 \rightarrow S$ 為：

$$(v_1 + W) \oplus (v_2 + W) = (v_1 + v_2) + W \quad [\text{註}_2]$$

對任意 $c \in F$ 與 $v + W \in S$ ，定義其係數積 $\otimes : F \times S \rightarrow S$ 為：

$$c \otimes (v + W) = (cv) + W$$

註₁：這部分是相當複雜的，因為我們定義了新的一個向量空間（並且等等還會有更多），並建構於原本的基礎上，建立了新的加法和係數積。這裡有兩點須注意：第一， $v + W$ 在 V 中是一個「子集合」，而在 S 中卻是一個「向量」；第二，國際慣例中，這裡的 $\oplus, \otimes$ 會直接簡記為 $+, \cdot$ ，但這對於初學者真的太容易搞混了。仔細回想，我們會發現同樣是 $+$ 這個符號，現在已經身兼三種定義：

1. 當 $v_1, v_2 \in V$ 時， $v_1 + v_2$ 是「 $V^2 \rightarrow V$ 」的運算
2. 當 $W_1, W_2 \leq V$ 時， $W_1 + W_2$ 是「子空間 $\times$ 子空間 $\rightarrow$ 子空間」的運算（由定理 3.2.12. 保證）
3. 當 $v \in V$ 且 $W \leq V$ 時， $v + W$ 是「 $V \times$ 子空間 $\rightarrow$ 子集合」的運算

如果我們再把當 S 的加法寫成 $+$ ，那同樣一個符號就有四種定義了，這真的很糟糕。

註₂：在 $(v_1 + v_2) + W$ 這個非常毒瘤的表示法中，前面的 $v_1 + v_2$ 是套用 1. 的定義，我們假設其運算結果為 $u = v_1 + v_2$ ，則後面的加號 $u + W$ 是套用 3. 的定義（陪集），千萬不要搞混。也就是說，如果我非常不人性地將 $\oplus$ 也記為 $+$ （我們將 $\oplus$ 當作 $+$ 的 4. 號定義），那麼定義會變成：

$$(v_1 \overset{3.}{+} W) \overset{4.}{+} (v_2 \overset{3.}{+} W) = (v_1 \overset{1.}{+} v_2) \overset{3.}{+} W$$

也就是在一個式子裡面包含了三種不同意義的加號。為避免初學者搞混，這裡統一採用 $\otimes, \otimes$ 的定義。